Musician’s Canvas Käyttöopas

Moniraitainen musiikin tallennussovellus — Version 0.1.1

2026-04-08

Sisällysluettelo

- Musician's Canvas Käyttöopas
  - Johdanto
  - Aloittaminen
    - Sovelluksen käynnistäminen
    - Projektin asettaminen
    - Painikepalkki
    - Projektien tallentaminen ja avaaminen
  - Raitojen hallinta
    - Raitojen lisääminen ja poistaminen
    - Raitojen lisääminen vetämällä ja pudottamalla
    - Raitatyypin määrittäminen
    - Raidan ohjaimet
    - Automaattinen tallennusvalmius
    - Raidan visualisointi
  - Tallennus
    - Äänen tallennus
    - MIDI-tallennus
  - Metronomi
  - Toisto
  - Miksaus tiedostoon

- Asetukset
  - Yleiset asetukset
  - Projektiasetukset
- Valikot
  - File-valikko
  - Project-valikko
  - Settings-valikko
  - Tools-valikko
- Pikanäppäimet
- Virtual MIDI Keyboard
  - Ominaisuudet
  - Työkalupalkin ohjaimet
  - Soittaminen tietokoneen näppäimistöllä
  - Määritykset
  - Virtual MIDI Keyboard -pikanäppäimet
- Vianmääritys
  - Ei äänilähtöä
  - MIDI-raidat ovat äänettömiä
  - Tallennus kuulostaa vääristyneeltä tai on väärässä sävelkorkeudessa
  - Virtual MIDI Keyboard ei tuota ääntä
- Kääntäminen lähdekoodista

Musician's Canvas Käyttöopas

Johdanto

Musician's Canvas on moniraitainen musiikin tallennussovellus pöytätietokoneille. Se tukee äänen tallennusta mikrofoneista ja linjasisääntuloista, MIDI-tallennusta koskettimistoista ja ohjaimista sekä kaikkien raitojen miksausta yhdeksi WAV- tai FLAC-tiedostoksi. Lisäsovellus Virtual MIDI Keyboard tarjoaa ohjelmistopianokoskettimiston MIDI-nuottien lähettämiseen.

Musician's Canvas on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se tarjoaa samalla digitaalisille äänityöasemille (DAW) tyypillisiä ominaisuuksia:

- Moniraitainen ääni- ja MIDI-tallennus
- Päälleäänitys olemassa olevien raitojen synkronoidulla toistolla
- Sisäänrakennettu FluidSynth MIDI-syntetisaattori SoundFont-tuella
- Korkealaatuinen näytteenottotaajuuden muunnos tallennukseen millä tahansa projektin näytteenottotaajuudella
- Automaattinen mono/stereo-laitetunnistus
- Projektikohtaiset asetukset projektikohtaisilla ohituksilla
- Miksaus WAV- tai FLAC-muotoon
- Tumma ja vaalea teema
- Lokalisoitu useille kielille (englanti, saksa, espanja, ranska, japani, portugali, kiina ja Pirate)
- Lisäsovellus Virtual MIDI Keyboard

Aloittaminen

Sovelluksen käynnistäminen

Suorita `musicians_canvas`-suoritustiedosto käännöshakemistosta tai asennuspaikasta:

```
./musicians_canvas
```

Ensimmäisellä käynnistyskerralla sovellus avautuu tyhjällä projektilla. Sinun on asetettava projektihakemisto ennen tallennusta.

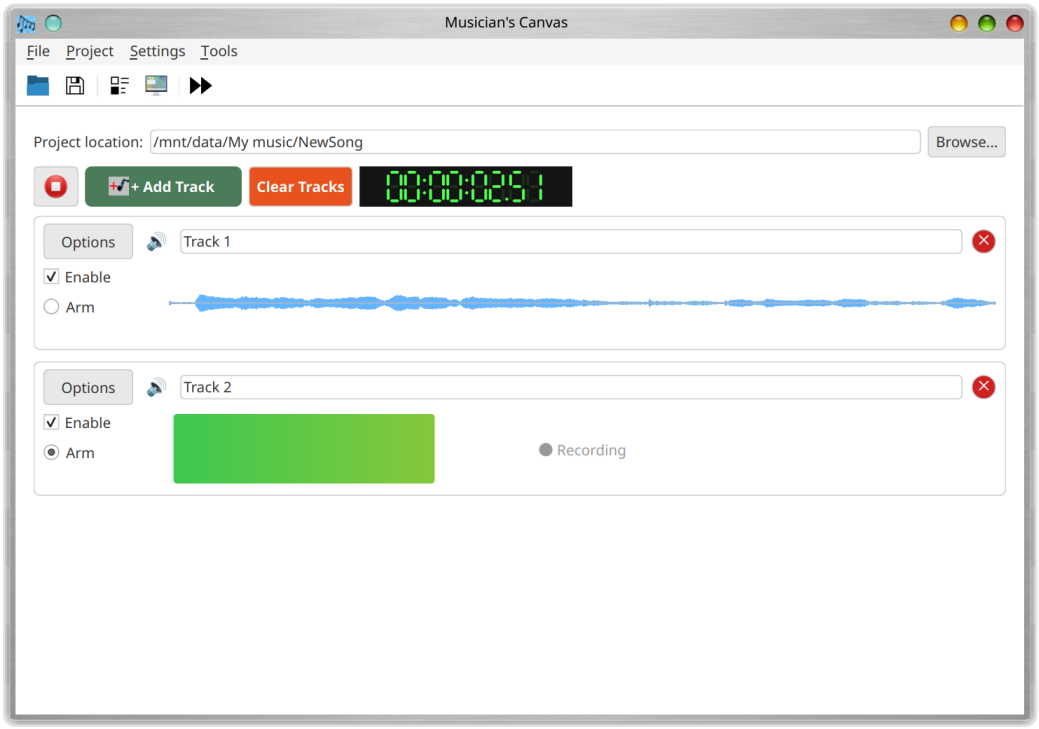
Käynnistettäessä sovellus käyttää tallennettua teemaa (tumma tai vaalea) ja, jos aiemmin käytetty projektihakemisto sisältää `project.json`-tiedoston, projekti ladataan automaattisesti.

Projektin asettaminen

1. **Aseta projektihakemisto**: Kirjoita tai selaa kansioon "Project Location"-kentässä ikkunan yläosassa. Tänne tallenteet ja projektitiedosto tallennetaan.

2. **Lisää raita**: Napsauta **+ Add Track** -painiketta. Uusi raita ilmestyy oletusasetuksilla. Jos se on projektin ainoa raita eikä sitä ole vielä tallennettu, se valmistellaan automaattisesti tallennusta varten.

3. **Nimeä raita**: Kirjoita nimi tekstikenttään "Options"-painikkeen viereen. Tätä nimeä käytetään tallennetun äänitiedoston tiedostonimenä.



Painikepalkki

Aivan valikkopalkin alapuolella on työkalupalkki pikakäyttöpainikkeineen:

- **Open Project**: Sama kuin **File > Open Project** — avaa aiemmin tallennetun projektin.
- **Save Project**: Sama kuin **File > Save Project** — tallentaa nykyisen projektin. Tämä painike on käytössä vain, kun projektihakemisto on asetettu.
- **Project Settings**: Sama kuin **Project > Project Settings** — avaa projektin asetukset -valintaikkunan. Tämä painike on käytössä vain, kun projektihakemisto on asetettu.
- **Configuration**: Sama kuin **Settings > Configuration** — avaa sovelluksen yleisten asetusten valintaikkunan.
- **Metronome Settings**: Avaa metronomin asetusten valintaikkunan (katso Metronomi-osio alla).

Projektien tallentaminen ja avaaminen

- **Tallenna**: Käytä **File > Save Project** (Ctrl+S) tallentaaksesi nykyisen projektin JSON-tiedostona projektihakemistoon.
- **Avaa**: Käytä **File > Open Project** (Ctrl+O) ladataksesi aiemmin tallennetun projektin.

Projektitiedosto (`project.json`) tallentaa raitojen nimet, tyypit, MIDI-nuotit, äänitiedostoviittaukset ja kaikki projektikohtaiset asetukset. Äänitiedostot tallennetaan samaan hakemistoon kuin `project.json` ja nimetään raitojensa mukaan (esim. `My_Track.flac`).

Jos suljet sovelluksen tallentamattomien muutosten kanssa, vahvistusvalintaikkuna kysyy, haluatko tallentaa ennen poistumista.

Raitojen hallinta

Raitojen lisääminen ja poistaminen

- Napsauta **+ Add Track** lisätäksesi uuden raidan sovitukseen.
- Napsauta **x**-painiketta raitarivin oikealla puolella poistaaksesi sen.

- Napsauta **Clear Tracks** (punainen painike työkalupalkissa) poistaaksesi kaikki raidat. Vahvistus- valintaikkuna näytetään ennen toiminnon suorittamista.

Raitojen lisääminen vetämällä ja pudottamalla

Kun projekti on auki, voit vetää yhden tai useamman tuetun äänitiedoston tiedostonhallinnasta (Windowsin Resurssienhallinta, macOS Finder, Linuxin tiedostonhallinta jne.) suoraan Musician's Canvas -ikkunaan lisätäksesi ne uusiksi ääniraidoiksi.

- **Tuetut muodot:** `.wav` ja `.flac`. Muissa muodoissa olevat tiedostot ohitetaan hiljaisesti, ja lopuksi valintaikkuna luettelee, mitkä tiedostot ohitettiin.
- **Tiedostojen kopiointi:** Jos pudotettu tiedosto ei ole jo projektin hakemistossa, se kopioidaan sinne automaattisesti. Jos samanniminen tiedosto on jo projektin hakemistossa, sinulta kysytään, haluatko korvata sen.
- **Raidan nimi:** Tiedoston perusnimeä (ilman tunnistetta) käytetään uuden raidan nimenä. Esimerkiksi `Bass Line.wav`:n pudottaminen luo ääniraidan nimeltä "Bass Line".
- **Useita tiedostoja kerralla:** Useita tiedostoja voi vetää yhdessä; kukin tuettu tiedosto muodostaa oman raitansa yhdellä pudotuksella.
- **Kun pudotus hylätään:** Pudotukset hyväksytään vain, kun projekti on auki eikä Musician's Canvas **ole** parhaillaan toistamassa tai tallentamassa. Pysäytä toisto tai tallennus ensin, jos haluat vetää lisäraitoja.

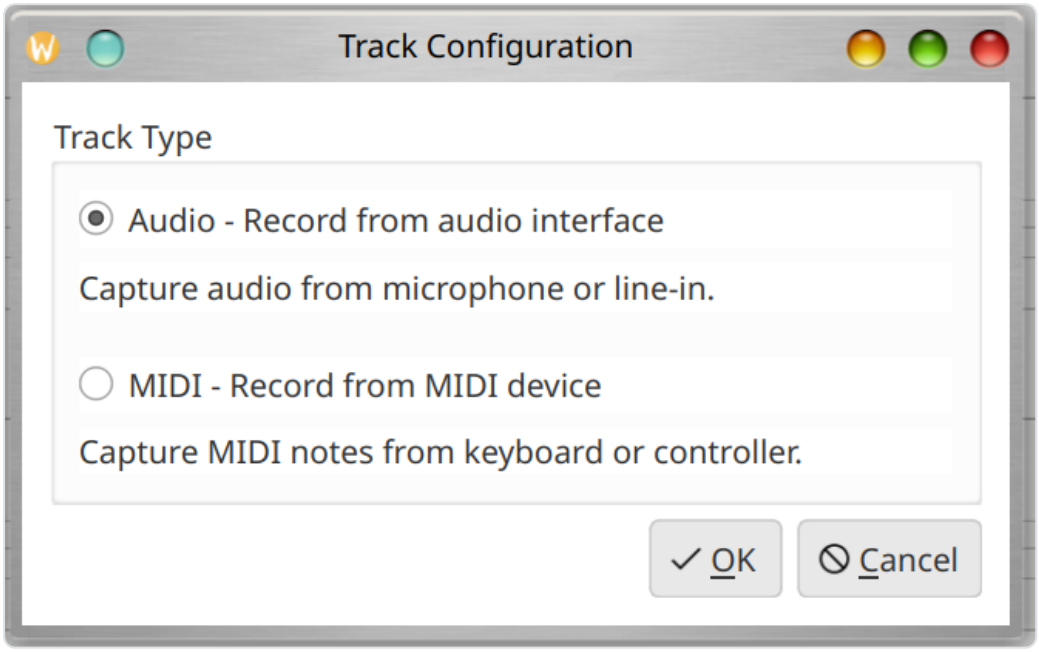
Raitatyypin määrittäminen

Jokainen raita voidaan määrittää joko **Audio**-raidaksi (mikrofoni-/linjasisääntulotallennus) tai **MIDI**-raidaksi (koskettimisto-/ohjaintallennus).

Raitatyypin muuttaminen:

- Napsauta raidan **Options**-painiketta, tai
- Napsauta **raitatyypin kuvaketta** ("Options"-painikkeen ja nimikentän välissä)

Tämä avaa raidan asetusvalintaikkunan, jossa voit valita sisääntulon lähteen.



Raidan ohjaimet

Jokainen raitarivi sisältää seuraavat ohjaimet:

- **Käyttöönottovalintaruutu**: Vaihtaa, sisällytetäänkö raita toistoon ja miksaukseen. Raidan poistaminen käytöstä poistaa automaattisesti myös tallennusvalmiuden, jos se oli asetettu.
- **Tallennusvalmiuspainike**: Valitsee tämän raidan tallennuskohteeksi. Vain yksi raita voi olla tallennusvalmiudessa kerrallaan; uuden raidan valmistelu poistaa automaattisesti aiemmin valmistellun raidan.
- **Nimikenttä**: Muokattava tekstikenttä raidan nimelle. Tätä nimeä käytetään äänitiedoston nimenä (virheelliset tiedostojärjestelmän merkit korvataan alaviivoilla).
- **Options-painike**: Avaa raidan asetusvalintaikkunan.
- **Tyyppikuvake**: Näyttää kaiutinkuvakkeen ääniraidoille tai pianokuvakkeen MIDI-raidoille. Napsautus avaa raidan asetusvalintaikkunan.
- **Poistopainike (x)**: Poistaa raidan projektista.

Automaattinen tallennusvalmius

Kun projektissa on tasan yksi raita eikä sitä ole vielä tallennettu, se valmistellaan automaattisesti tallennusta varten. Tämä pätee sekä lisättäessä ensimmäistä raitaa uuteen projektiin että avattaessa olemassa olevaa projektia, jossa on yksi tyhjä raita.

Raidan visualisointi

- **Ääniraidat** näyttävät tallennetun äänen aaltomuodon visualisoinnin. Kun ääntä ei ole tallennettu, alueella näkyy "No audio recorded".
- **MIDI-raidat** näyttävät pianorullavan visualisoinnin, joka näyttää tallennetut nuotit ruudukossa A0:sta C8:aan. Nuotit on väritetty iskuvoimakkuuden mukaan. Kun MIDI-dataa ei ole tallennettu, alueella näkyy "No MIDI data recorded".

Tallennus

Äänen tallennus

1. Varmista, että projektihakemisto on asetettu.
2. Valmistele kohderaita (valitse "Arm"-valintapainike).
3. Napsauta **Record**-painiketta (punainen ympyrä).
4. Raidalla näytetään 3 sekunnin lähtölaskenta ("Get ready... 3", "2", "1"), jonka jälkeen tallennus alkaa.
5. Tallennuksen aikana raidan aaltomuotoalueella näytetään reaaliaikainen tasomittari, joka näyttää nykyisen amplitudin gradienttipalkkina (vihreästä keltaiseen ja punaiseen) "Recording"-tekstillä.
6. Napsauta **Stop**-painiketta lopettaaksesi tallennuksen.

Tallennettu ääni tallennetaan FLAC-tiedostona projektihakemistoon raidan nimellä.

Tallennuksen ja toiston aikana kaikki interaktiiviset ohjaimet (raitapainikkeet, asetukset jne.) poistetaan käytöstä tahattomien muutosten estämiseksi.

Päälleäänitys

Kun tallennat uutta raitaa samalla kun muut käytössä olevat raidat sisältävät jo ääni- tai MIDI-dataa, Musician's Canvas suorittaa päälleäänityksen: olemassa olevat raidat miksataan yhteen ja toistetaan reaaliajassa uuden raidan tallennuksen aikana. Tämä mahdollistaa aiemmin tallennettujen osien kuuntelun uutta osaa tallennettaessa.

Olemassa olevien raitojen miksaus valmistellaan ennen tallennuksen aloittamista, joten tallennus ja toisto alkavat suunnilleen samanaikaisesti pitäen kaikki raidat synkronoituina.

Tallennustaustajärjestelmät

Musician's Canvas tukee kahta äänen tallennuksen taustajärjestelmää:

- **PortAudio** (oletus kun saatavilla): Tarjoaa luotettavan, matalan latenssin tallennuksen ja on suositeltu taustajärjestelmä.
- **Qt Multimedia**: Varatausjärjestelmä, joka käyttää Qt:n sisäänrakennettua äänen tallennusta. Käytetään, kun PortAudio ei ole saatavilla tai kun se on nimenomaisesti valittu projektiasetuksissa.

Tallennustaustajärjestelmä voidaan määrittää projektikohtaisesti kohdassa **Project > Project Settings > Audio**.

Näytteenottotaajuus ja laitteiden käsittely

Musician's Canvas tallentaa äänsisääntulolaitteen omalla näytteenottotaajuudella ja muuntaa sitten automaattisesti projektin määritettyyn näytteenottotaajuuteen korkealaatuisella uudelleennäytteistämisellä. Tämä tarkoittaa, että voit asettaa minkä tahansa projektin näytteenottotaajuuden (esim. 44100 Hz tai 48000 Hz) riippumatta laitteen omasta taajuudesta. Muunnos säilyttää sävelkorkeuden ja keston tarkasti.

Monolaitteiden tunnistus

Jotkin äänilaitteet (esim. USB-webkameramikrofonit) ovat fyysisesti mono, mutta käyttöjärjestelmä ilmoittaa ne stereona. Musician's Canvas tunnistaa tämän automaattisesti ja säätää kanavamäärän vastaavasti. Jos projekti on määritetty stereoksi, monosignaali kopioidaan molempiin kanaviin.

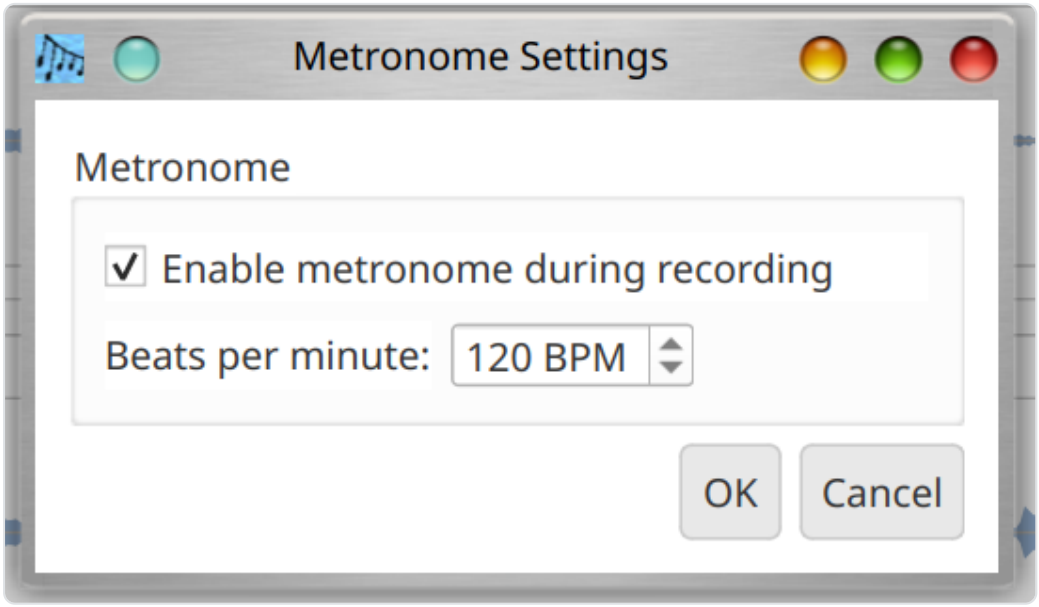
MIDI-tallennus

1. Aseta raitatyypiksi **MIDI** Options-painikkeella.
2. Varmista, että MIDI-sisääntulolaite on määritetty kohdassa **Settings > Configuration > MIDI**.
3. Valmistele raita ja napsauta Record.
4. Soita nuotteja MIDI-ohjaimellasi.
5. Napsauta Stop lopettaaksesi tallennuksen.

MIDI-nuotit näytetään pianorullavisualisoinnissa raidalla.

Metronomi

Musician's Canvas sisältää sisäänrakennetun metronomin, jota voidaan käyttää tallennuksen aikana pitämään tahtia yllä. Napsauta metronomipainiketta painikepalkissa (valikkopalkin alapuolella) avataksesi metronomin asetusten valintaikkunan:



Valintaikkuna tarjoaa:

- **Enable metronome during recording**: Kun valittu, metronomi toistaa tikityksen, kun tallennus on käynnissä. Tikitys toistetaan järjestelmän äänen kautta, eikä sitä **tallenneta** tallennettavalle raidalle.
- **Beats per minute**: Numeerinen syöte tempolle, lyönteinä minuutissa (BPM). Alue on 20–300 BPM.

Kun metronomi on käytössä, se alkaa tikittää, kun tallennus varsinaisesti alkaa (3 sekunnin lähtölaskennan päätyttyä) ja pysähtyy, kun tallennus loppuu.

Toisto

Napsauta **Play**-painiketta miksataksesi ja toistaaksesi kaikki käytössä olevat raidat. Painikkeen työkaluvihje muuttuu osoittamaan, toistetaanko vai tallennetaanko sen mukaan, onko raita tallennusvalmiudessa. Käytöstä poistetut raidat (valitsemattomat) jätetään toiston ulkopuolelle.

Toiston aikana ääniraidat puretaan FLAC-tiedostoistaan ja MIDI-raidat renderöidään ääneksi sisäänrakennetulla FluidSynth-syntetisaattorilla. Kaikki raidat miksataan yhteen ja toistetaan järjestelmän äänilähtölaitteen kautta.

Napsauta **Stop**-painiketta lopettaaksesi toiston milloin tahansa.

Miksaus tiedostoon

Käytä **Tools > Mix tracks to file** (Ctrl+M) viedäksesi kaikki käytössä olevat raidat yhdeksi äänitiedostoksi. Valintaikkuna antaa sinun valita tulostuspolun ja muodon:

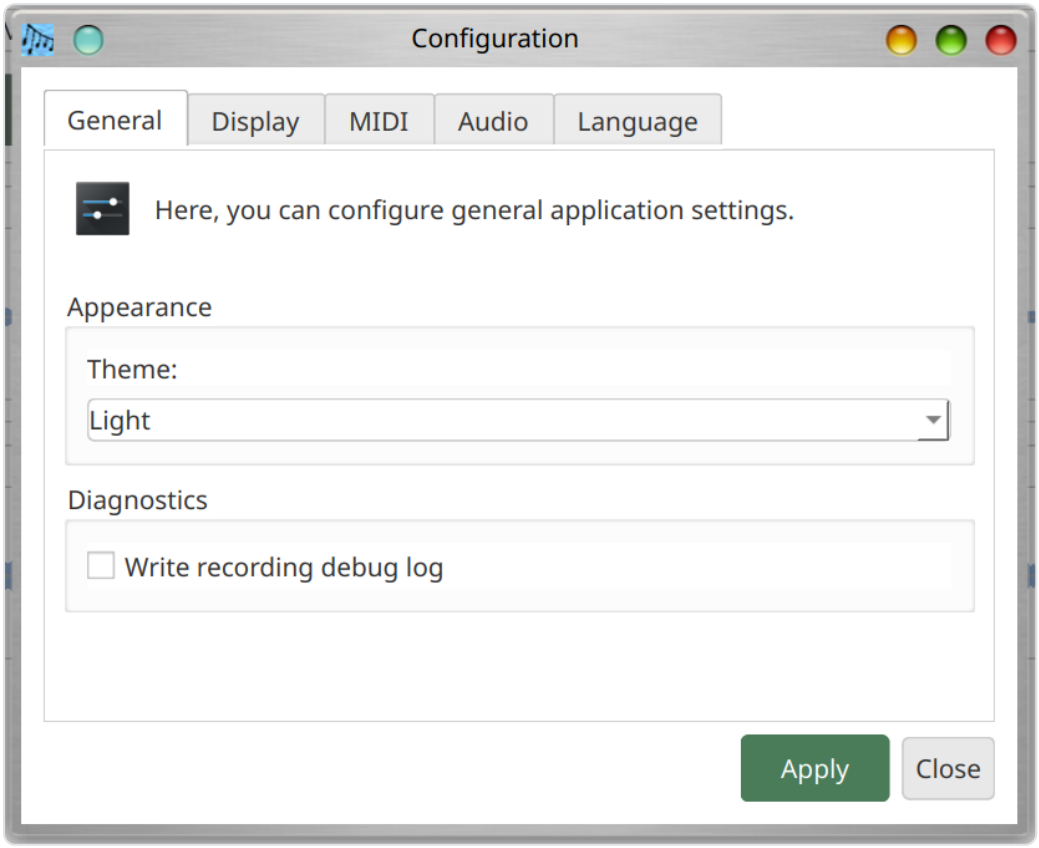
- **Tulostiedosto**: Selaa valitaksesi kohdetiedoston polun.
- **Muoto**: Valitse FLAC (häviötön pakkaus, pienemmät tiedostot) tai WAV (pakkaamaton).

Miksaus käyttää projektin määritettyä näytteenottotaajuutta. MIDI-raidat renderöidään käyttäen määritettyä SoundFont-tiedostoa.

Asetukset

Yleiset asetukset

Käytä **Settings > Configuration** (Ctrl+,) asettaaksesi yleiset oletusarvot, jotka koskevat kaikkia projekteja:

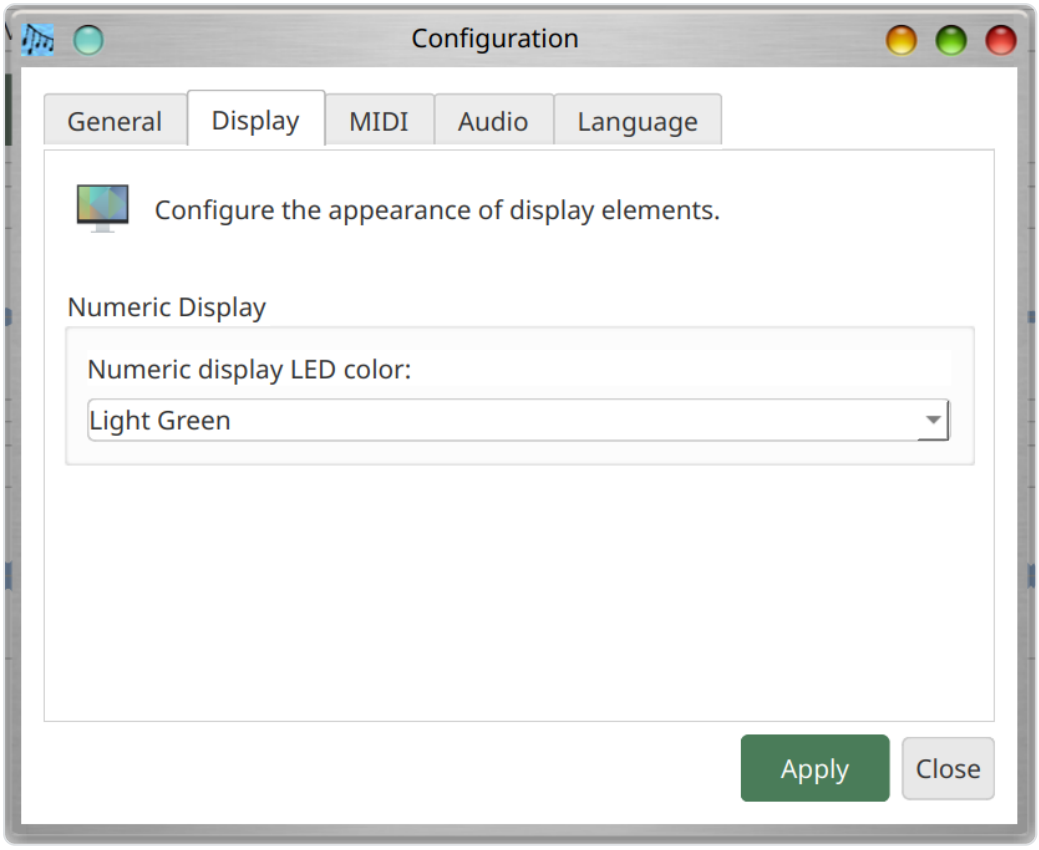


Yleiset-välilehti

- **Teema**: Valitse tumman ja vaalean teeman väliltä.

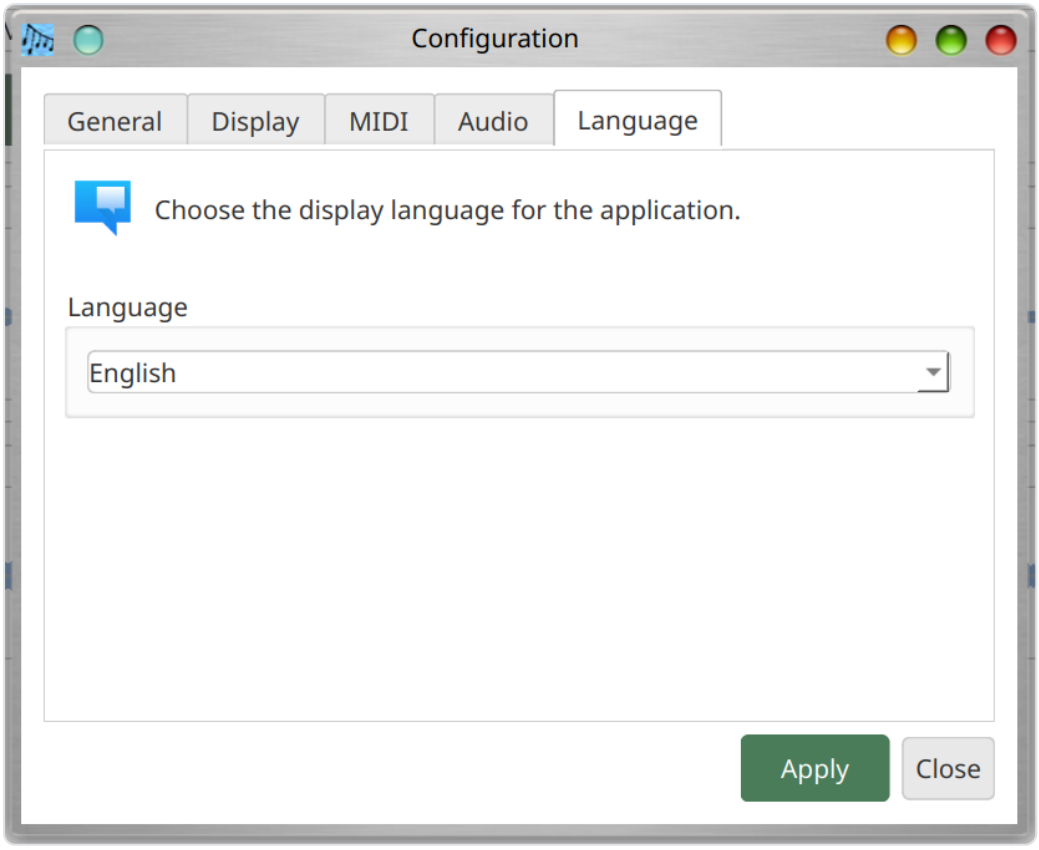
Näyttö-välilehti

- **Numeronäytön LED-väri**: Valitse väri, jota käytetään pääikkunan työkalurivillä näkyvässä numeerisessa LED-aikanäytössä. Aktiiviset numerosegmentit piirretään valitulla värillä, ja passiiviset segmentit piirretään saman värin himmennettynä versiona. Saatavilla olevat värit ovat Light Red, Dark Red, Light Green, Dark Green, Light Blue, Dark Blue, Yellow, Orange, Light Cyan ja Dark Cyan. Oletusarvo on Light Green.



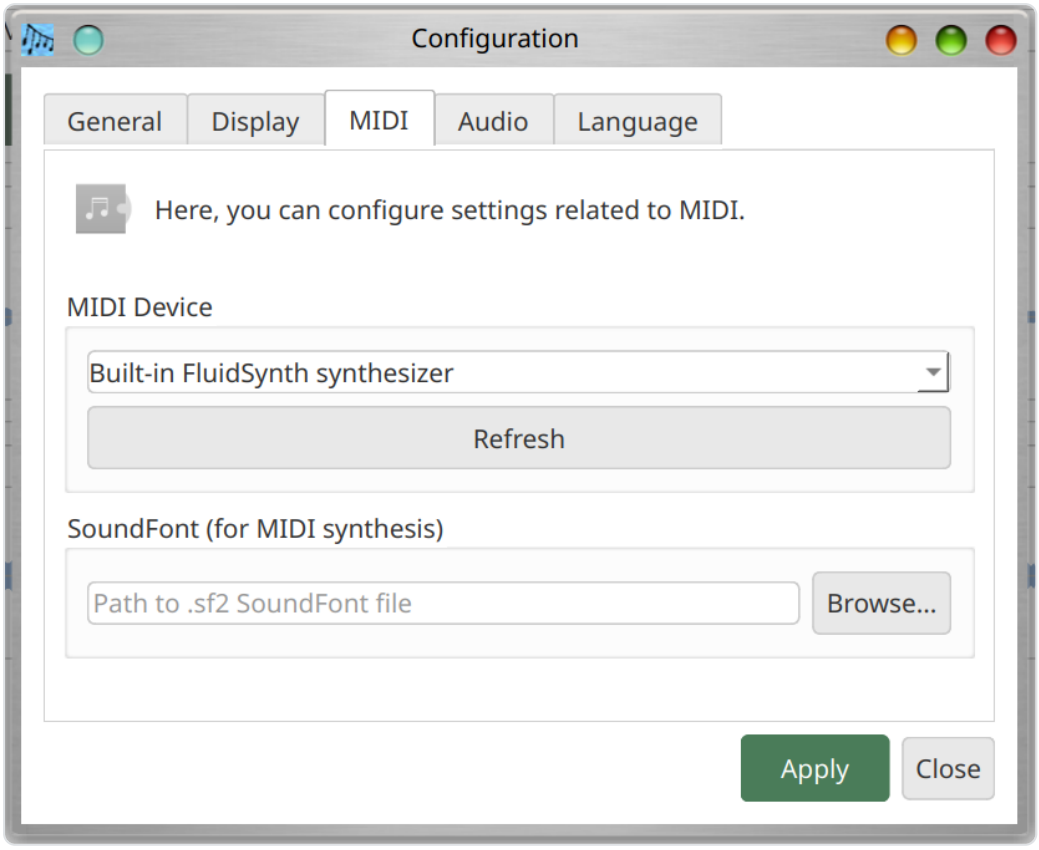
Kieli-välilehti

- **Kieli**: Valitse sovelluksen näyttökieli. Oletus on "System Default", joka käyttää käyttöjärjestelmän kieliasetusta. Saatavilla olevat kielet ovat englanti, Deutsch (saksa), Español (espanja), Français (ranska), japani, Português (brasilianportugali), Chinese (perinteinen), Chinese (yksinkertaistettu) ja Pirate. Käyttöliittymä päivittyy välittömästi kieltä vaihdettaessa.



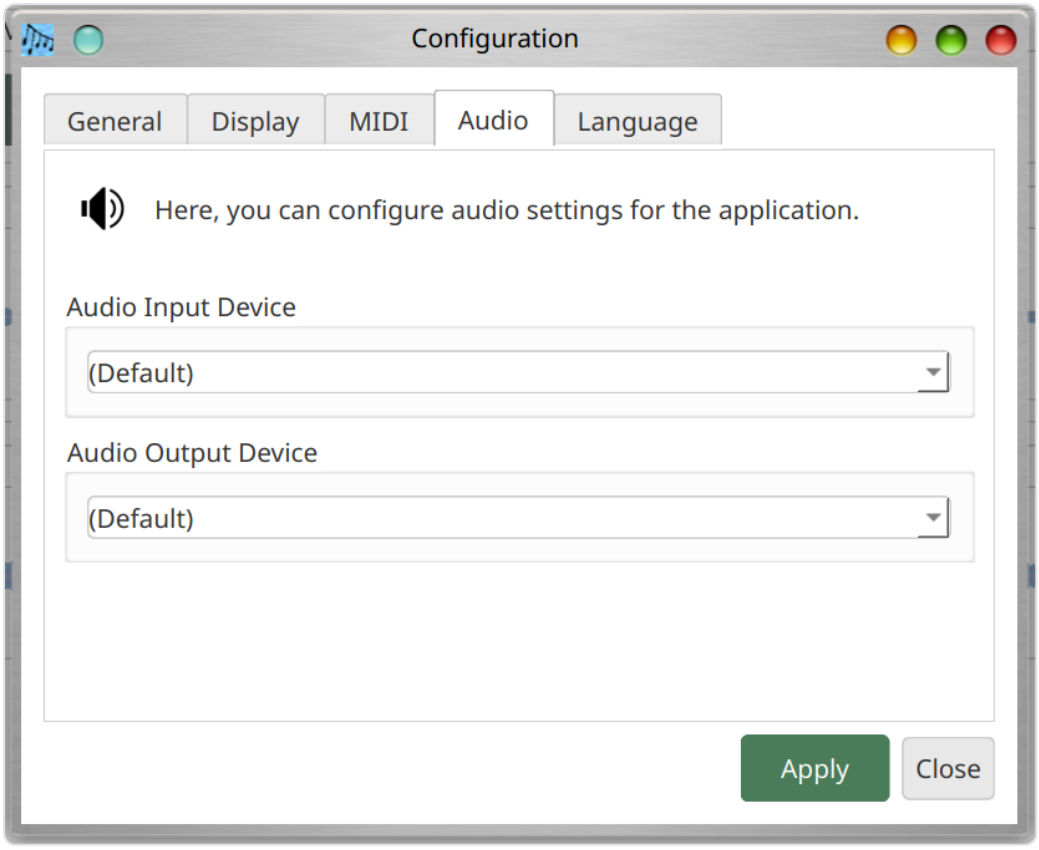
MIDI-välilehti

- **MIDI-lähtölaite**: Valitse sisäänrakennettu FluidSynth-syntetisaattori tai ulkoinen MIDI-laite. Käytä **Refresh**-painiketta etsiäksesi saatavilla olevia MIDI-laitteita uudelleen.
- **SoundFont**: Selaa `.sf2` SoundFont-tiedostoon MIDI-synteesiä varten. Linuxissa järjestelmän SoundFont voidaan tunnistaa automaattisesti, jos `fluid-soundfont-gm`-paketti on asennettu. Windowsissa ja macOS:ssä SoundFont-polku on määritettävä manuaalisesti.



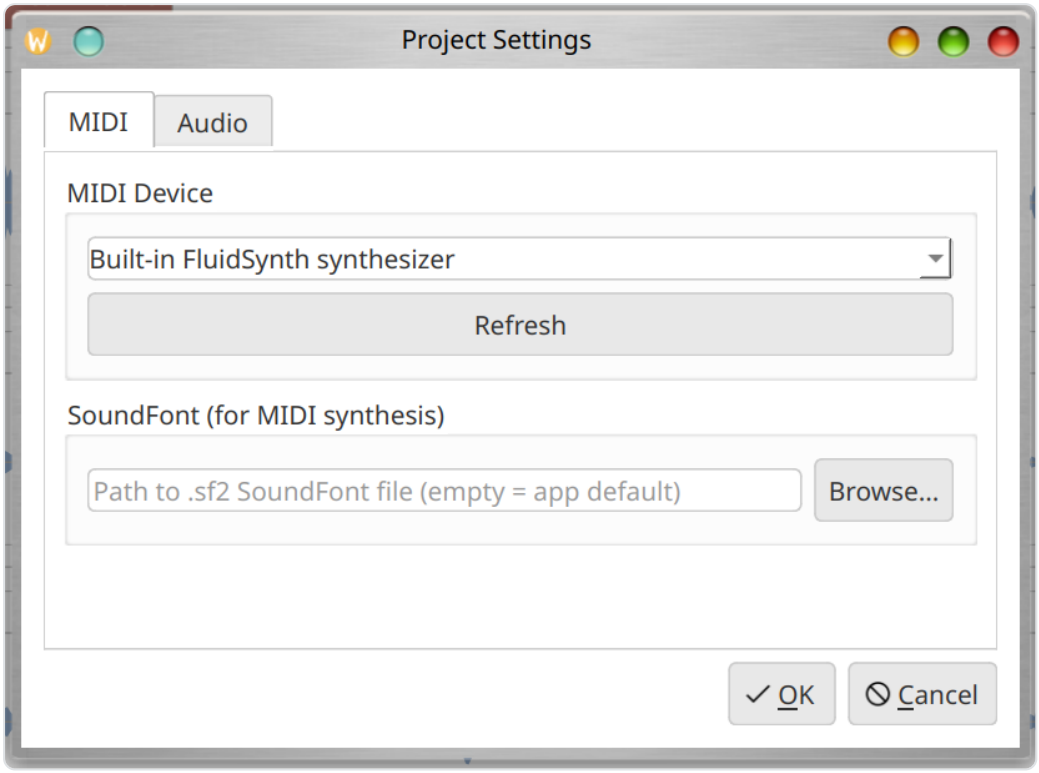
Ääni-välilehti

- **Äänen sisääntulolaite**: Valitse mikrofoni tai linjasisääntulo tallennusta varten.
- **Äänen lähtölaite**: Valitse kaiutin tai kuulokkeet toistoa varten.



Projektiasetukset

Käytä **Project > Project Settings** (Ctrl+P) ohittaaksesi yleiset oletusarvot vain nykyiselle projektille. Tämä on hyödyllistä projekteille, jotka tarvitsevat tietyn näytteenottotaajuuden, SoundFont-tiedoston tai äänilaitteen. Projektikohtaiset asetukset tallennetaan `project.json`-tiedostoon.



MIDI-välilehti

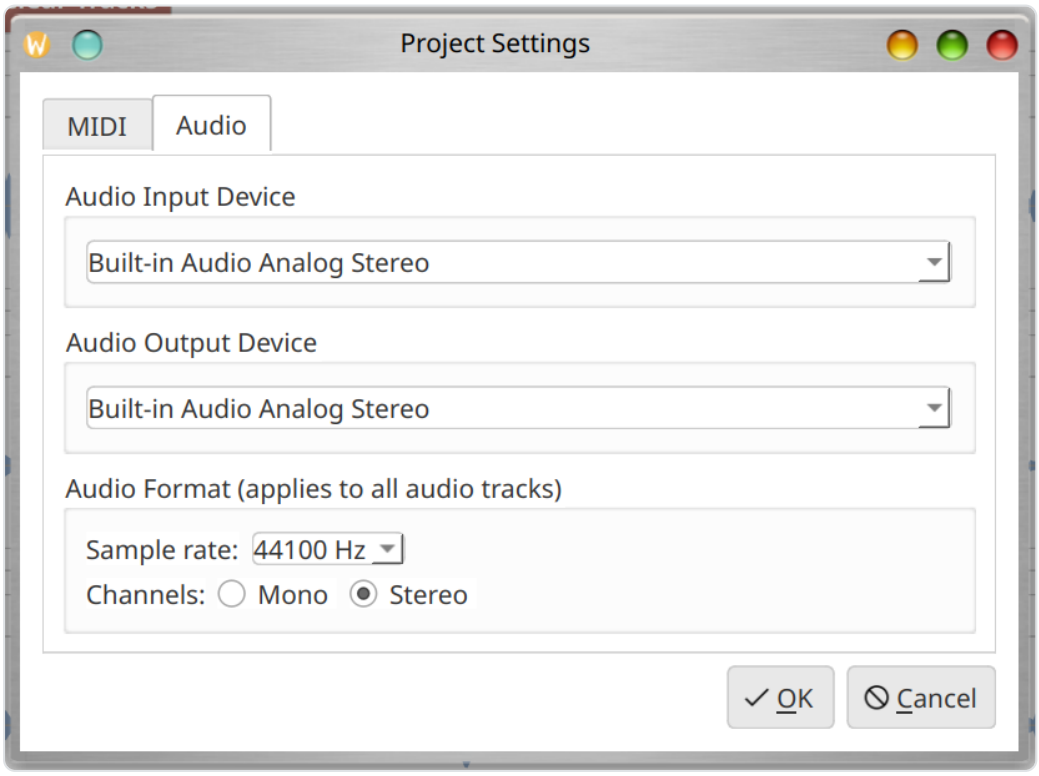
- **MIDI-laite**: Valitse MIDI-laite tälle projektille tai jätä oletusarvoon käyttääksesi yleistä asetusta.
- **SoundFont**: Valitse SoundFont-tiedosto tälle projektille.
- **Refresh**: Etsi saatavilla olevia MIDI-laitteita uudelleen.

Ääni-välilehti

- **Äänen sisääntulolaite**: Valitse tallennuslaite tälle projektille.
- **Tallennuksen taustajärjestelmä** (kun PortAudio on saatavilla):
- **PortAudio (native input)**: Suositeltu. Käyttää samaa äänikirjastoa kuin Audacity.
- **Qt Multimedia**: Varavaihtoehto, joka käyttää Qt:n sisäänrakennettua äänen tallennusta.
- **PortAudio-sisääntulolaite**: Kun käytetään PortAudio-taustajärjestelmää, valitse tietty PortAudio-sisääntulolaite.
- **Äänen lähtölaite**: Valitse toistolaite tälle projektille.

Äänimuotoasetukset

- **Näytteenottotaajuus**: Valitse vakiotaajuuksista (8000 Hz - 192000 Hz). Laitteen oma taajuus on merkitty "(native)". Taajuudet, jotka vaativat uudelleennäytteistämistä, on merkitty "(resampled)". Voit valita minkä tahansa taajuuden laitteen kyvyistä riippumatta; Musician's Canvas suorittaa uudelleennäytteistämisen automaattisesti tarvittaessa.
- **Kanavat**: Mono tai stereo. Jos laite tukee vain monoa, stereovaihtoehto on poistettu käytöstä.



Valikot

File-valikko

Valikkokohta	Pikanäppäin	Kuvaus
Save Project	Ctrl+S	Tallenna nykyinen projekti levylle
Open Project	Ctrl+O	Avaa olemassa oleva projektitiedosto
Close	Ctrl+Q	Sulje sovellus

Project-valikko

Valikkokohta	Pikanäppäin	Kuvaus
Project Settings	Ctrl+P	Määritä projektikohtaiset asetukset
Add Demo Data to Selected Track		Lisää esimerkki-MIDI-nuotteja esittelyä varten

Settings-valikko

Valikkokohta	Pikanäppäin	Kuvaus
Configuration	Ctrl+,	Avaa yleiset sovellusasetukset

Tools-valikko

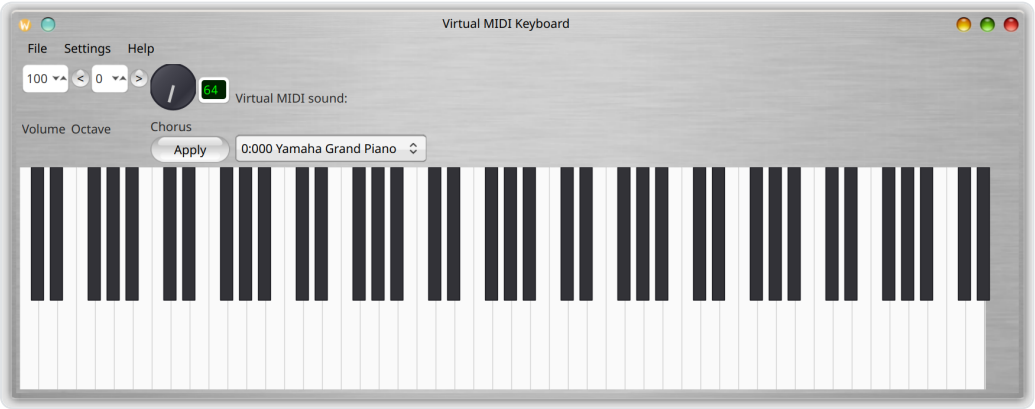
Valikkokohta	Pikanäppäin	Kuvaus
Mix tracks to file	Ctrl+M	Vie kaikki käytössä olevat raidat tiedostoon
Virtual MIDI Keyboard		Käynnistä lisäkoskettimistosovellus

Pikanäppäimet

Pikanäppäin	Toiminto
Ctrl+S	Tallenna projekti
Ctrl+O	Avaa projekti
Ctrl+M	Miksaa raidat tiedostoon
Ctrl+P	Projektiasetukset
Ctrl+,	Asetukset / Määritykset
Ctrl+Q / Alt+F4	Sulje

Virtual MIDI Keyboard

Virtual MIDI Keyboard on lisäsovellus (`virtual_midi_keyboard`), joka tarjoaa näytöllä näkyvän pianokoskettimiston MIDI-nuottien lähettämiseen. Se voidaan käynnistää pääsovelluksen valikosta **Tools > Virtual MIDI Keyboard** tai suorittaa itsenäisesti.



Ominaisuudet

- Napsauta näyttöpianon koskettimia soittaaksesi nuotteja
- Käytä tietokoneen näppäimistöä pianokoskettimistona (katso näppäinkartta alla)

- Yhdistä ulkoisiin MIDI-lähtölaitteisiin tai käytä sisäänrakennettua FluidSynth-syntetisaattoria
- Yhdistä MIDI-sisääntulolaitteeseen näyttääksesi saapuvat nuotit koskettimistolla
- Säädettävä syntetisaattorin äänenvoimakkuus (pääsäätö, 10%--200%)
- SoundFont-valinta sisäänrakennetulle syntetisaattorille
- MIDI-instrumentin/ohjelman valinta (General MIDI tai SoundFont-esiasetukset)
- Kuoro/efekti-säädin
- Oktaavin siirto (-3 - +5)
- MIDI-äänenvoimakkuuden säätö (CC#7, 0--127)

Työkalupalkin ohjaimet

- **Volume**: MIDI-äänenvoimakkuus (CC#7), säädettävä 0-127 syöttökentällä.
- **Octave**: Siirrä koskettimiston oktaavia **<**- ja **>**-painikkeilla tai syöttökentällä. Alue on -3 - +5.
- **Chorus**/**Effect**: Pyöritettävä säädin ja tekstikenttä (1--127) kuoro/efekti-tason asettamiseen (MIDI CC#93). Napsauta **Apply** lähettääksesi arvon.
- **Instrumenttivalitsin**: Valitse MIDI-instrumentti. Käytettäessä sisäänrakennettua FluidSynth-syntetisaattoria näytetään SoundFont-esiasetukset (Pankki:Ohjelma Nimi). Ulkoiseen MIDI-laitteeseen yhdistettäessä näytetään luettelo 128 General MIDI -instrumentista.

Soittaminen tietokoneen näppäimistöllä

Tietokoneen näppäimistö on kartoitettu pianokoskettimiin kahden oktaavin yli:

Alempi oktaavi (alkaen nykyisestä oktaavista):

Näppäin	Nuotti
Z	C
S	C#/Db
X	D
D	D#/Eb
C	E
V	F
G	F#/Gb
B	G
H	G#/Ab
N	A
J	A#/Bb
M	B

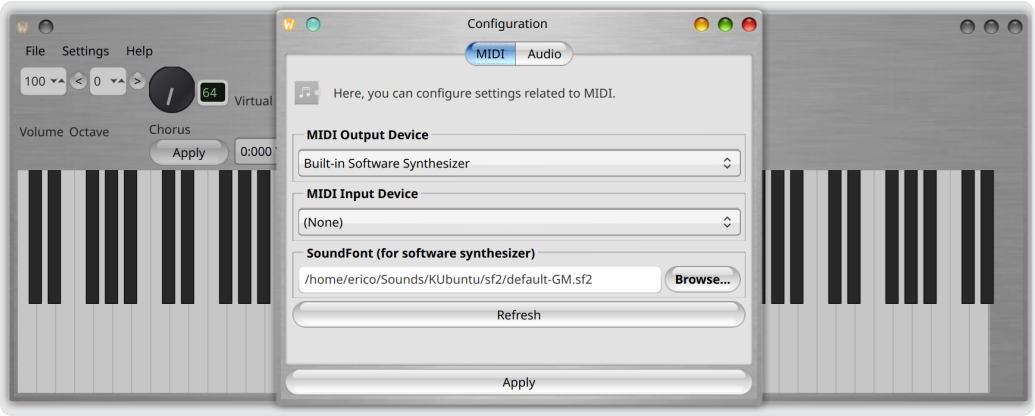
Ylempi oktaavi (yksi oktaavi korkeammalla):

Näppäin	Nuotti
Q	C
2	C#/Db
W	D
3	D#/Eb
E	E
R	F
5	F#/Gb
T	G
6	G#/Ab
Y	A
7	A#/Bb
U	B
I	C (seuraava oktaavi)
9	C#/Db
O	D
0	D#/Eb
P	E

Koskettimet valaistuvat visuaalisesti painettaessa (valkoiset koskettimet muuttuvat vaaleansinisiksi, mustat tummenevat).

Määritykset

Avaa määritysvalintaikkuna (**Settings > Configuration**, Ctrl+,) MIDI- ja äänilaitteiden määrittämiseksi:



MIDI-välilehti

- **MIDI-lähtölaite**: Valitse ulkoinen laite tai jätä tyhjäksi sisäänrakennetun FluidSynth-syntetisaattorin käyttämiseksi.
- **MIDI-sisääntulolaite**: Valitse ohjain nuottien välittämiseksi koskettimistonäyttöön.
- **Syntetisaattorin äänenvoimakkuus (pääsäätö)**: Säädä sisäänrakennetun syntetisaattorin lähtötasoa (10%--200%).
- **SoundFont**: Selaa `.sf2` SoundFont-tiedostoon sisäänrakennettua syntetisaattoria varten.
- **Refresh**: Etsi saatavilla olevia MIDI-laitteita uudelleen.

Ääni-välilehti

- **Äänen lähtölaite**: Valitse sisäänrakennetun syntetisaattorin lähtölaite.

Kieli-välilehti

- **Kieli**: Valitse näyttökieli. Samat kielet kuin Musician's Canvas -sovelluksessa ovat saatavilla. Käyttöliittymä päivittyy välittömästi kieltä vaihdettaessa.

Virtual MIDI Keyboard -pikanäppäimet

Pikanäppäin	Toiminto
Ctrl+,	Määritysvalintaikkuna
Ctrl+U	Ohje / Käyttötiedot
Ctrl+Q	Sulje

Vianmääritys

Ei äänilähtöä

- Tarkista, että oikea äänen lähtölaite on valittu kohdassa Settings > Configuration > Audio.
- Linuxissa varmista, että PipeWire tai PulseAudio on käynnissä ja ettei lähtö ole mykistetty. Käytä `amixer`-komentoa tai työpöytäsi ääniasetuksia äänenvoimakkuustasojen tarkistamiseen.
- Windowsissa varmista, että ASIO-ääniajuri on asennettu (esim. ASIO4ALL tai valmistajan toimittama ASIO-ajuri äänilaitteeseesi). Musician's Canvas vaatii ASIO:n matalan latenssin äänentoistoon Windowsissa.

MIDI-raidat ovat äänettömiä

- Varmista, että SoundFont (`.sf2`-tiedosto) on määritetty kohdassa Settings > Configuration > MIDI.
- Linuxissa järjestelmän SoundFont voidaan tunnistaa automaattisesti, jos `fluid-soundfont-gm`-paketti on asennettu.
- Windowsissa ja macOS:ssä SoundFont-polku on määritettävä manuaalisesti.

Tallennus kuulostaa vääristyneeltä tai on väärässä sävelkorkeudessa

- Tämä voi tapahtua, kun äänen sisääntulolaitteen oma näytteenottotaajuus eroaa projektin määritetystä taajuudesta. Musician's Canvas käsittelee tämän

automaattisesti uudelleennäytteistämällä, mutta jos ongelmat jatkuvat, kokeile asettaa projektin näytteenottotaajuus vastaamaan laitteen omaa taajuutta.
- USB-webkameramikrofoneilla on usein epätavallisia omia taajuuksia (esim. 32000 Hz). Sovellus tunnistaa nämä automaattisesti.
- Jos käytät Qt Multimedia -taustajärjestelmää ja koet ongelmia, kokeile vaihtaa PortAudio-taustajärjestelmään kohdassa Project Settings > Audio.

Virtual MIDI Keyboard ei tuota ääntä

- Linuxissa PipeWire-ympäristössä varmista, että `libpipewire-0.3-dev` -paketti on asennettu (tarvitaan PipeWire-integraatioon FluidSynth-syntetisaattorin kanssa).
- Tarkista, että SoundFont on ladattu (katso MIDI-välilehti määritysvalintaikkunassa).
- Varmista, että äänen lähtölaite on valittu ja järjestelmän äänenvoimakkuus ei ole mykistetty.

Kääntäminen lähdekoodista

Täydelliset käännösohjeet Linuxille, macOS:lle ja Windowsille, mukaan lukien kaikki tarvittavat riippuvuudet, löytyvät README-tiedostosta.